



Collection MedWIZ

2^e année médecine

APPAREIL CARDIO-RESPIRATOIRE ET ORGANES HÉMATOPOÏÉTIQUES

Wisdom. Innovation. Zeal.

CET OUVRAGE APPARTIENT À

_____ • _____

Nom : _____

Prénom : _____

Université / Faculté : _____

Matricule du BAC : _____

Année universitaire : _____

N° de téléphone : _____

E-mail : _____

AVANT- PROPOS

The WIZ est né d'une ambition simple : rendre la révision plus claire, structurée et efficace.

Chaque ouvrage a été conçu comme un support pédagogique permettant à l'étudiant d'organiser ses connaissances, d'identifier les notions essentielles et d'optimiser son temps de révision.

Pour accompagner cet apprentissage, les ouvrages The WIZ associent :

- Des fiches synthétiques, conçues pour faciliter la compréhension, la mémorisation et la révision des notions essentielles.
- Des espaces « Mes Notes », destinés à compléter et personnaliser le contenu au fil de l'apprentissage.
- Le WIZ Tracker, un outil permettant de suivre sa progression et d'organiser ses révisions de manière méthodique.

NOTE IMPORTANTE



Les ouvrages The WIZ sont des supports de synthèse et de révision. Ils ne se substituent ni aux cours officiels, ni aux ouvrages de référence, ni aux recommandations et sources académiques en vigueur.



Malgré le soin apporté à l'élaboration et à la vérification du contenu, l'étudiant est invité à confronter les informations présentées aux références officielles et actualisées, qui demeurent la source de référence.

WIZ TRACKER

I. Anatomie :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
01	Thorax	10				
02	Médiastin	12				
03	Configuration externe et interne du cœur	14				
04	Péricarde et rapports du cœur	16				
05	Vascularisation du cœur	18				
06	Innervation du cœur	20				
07	Aorte thoracique	22				
08	Système cave, système azygos et conduit thoracique	24				
09	Trachée et segmentation bronchique	26				
10	Poumons, plèvres et segmentation pulmonaire	28				
11	Larynx	30				
12	Muscles moteurs de la ventilation	32				

II. Biophysique :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
13	Biophysique du cœur	36				
14	Statique des fluides	38				
15	Dynamique des fluides	40				
16	Dynamique des fluides réels	42				
17	Rhéologie	44				
18	Hémodynamique	46				
19	Tension superficielle, phénomène de capillarité et biophysique du cœur	48				

III. Histologie :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
20	Paroi cardiaque	52				
21	Artères	54				
22	Veines	56				
23	Circulation lymphatique	58				
24	Thymus	60				
25	Moelle osseuse	62				
26	Rate	64				
27	Ganglion lymphatique	66				
28	Développement embryologique de l'appareil respiratoire	68				
29	Capillaires sanguins	70				
30	Voies aériennes inférieures	72				
31	Voies aériennes supérieures	74				
32	Poumons	76				
33	Plèvre	78				

IV. Physiologie :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
34	Électrophysiologie cardiaque	82				
35	Cycle cardiaque	84				
36	Débit cardiaque	86				
37	Régulation de la pression artérielle	88				
38	Circulation coronaire	90				
39	Système à basse pression	92				
40	Transport des gaz dans le sang	94				
41	Mécanique ventilatoire	96				
42	Échanges alvéolo-capillaires	98				
43	Physiologie du sang	100				
44	Régulation de la respiration	102				

Partie I

© 2026 The WIZ / Tous droits réservés.

Anatomie

© 2026 The WIZ - Tous droits réservés.

THORAX

I. GÉNÉRALITÉS

- Région supérieure du tronc, entre cou (haut) et abdomen (bas)
- Paroi musculo-squelettique déformable participant à la respiration
- Protège cœur, poumons et gros vaisseaux

II. CONFIGURATION EXTERNE

- Nouveau-né : cylindrique | Adulte : conique, aplati ventro-dorsalement
- Orifice supérieur : étroit
- Orifice inférieur : large, fermé par le diaphragme
- Dimensions :

Hauteur (avant)	Hauteur (arrière)	Largeur (côtés)	Unité
12	27	33	cm

III. CONSTITUTION DE LA PAROI

- En avant : Sternum
- En arrière : Colonne vertébrale thoracique (12 vertèbres)
- Latéralement : 12 paires de côtes + muscles intercostaux

IV. 1. STERNUM

- Os plat, médian, impair, symétrique
- 3 parties :
 - Manubrium (supérieur) : incisure jugulaire, incisures claviculaires, 1^{ère} incisure costale
 - Corps (moyen) : stries transverses, incisures costales (3^e-7^e)
 - Processus xiphoïde (inférieur) : cartilagineux, forme variable
- Angle de Louis : entre manubrium et corps ($\approx 15^\circ$)

V. 2. CÔTES (12 paires)

1. Classification :

7 vraies (sternales)	→ s'articulent au sternum
3 fausses	→ cartilage uni à la 7 ^{ème}
2 flottantes (11-12)	→ libres en avant

2. Côte type : os plat en S italique

- Corps : 2 faces, 2 bords (inférieur = gouttière costale)
- Extrémité dorsale : tête (2 surfaces articulaires), col, tubercule
- Extrémité ventrale : cartilage costal

3. Particularités :

- 1^{ère} : plus petite, sans gouttière, 1 facette (T1)
- 2^{ème} : sans gouttière
- 10^{ème} : 1 facette (T10)
- 11-12 : absence de tubercule et col

VI. 3. RACHIS THORACIQUE

- 12 vertèbres avec fossettes costales (supérieure et inférieure)
- Processus épineux : long, incliné vers le bas
- Foramen vertébral : quasi circulaire

VII. ARTICULATIONS DU THORAX

1. Costo-vertébrales :

- Costo-corporeale (arthrodie) : tête de côte ↔ 2 corps vertébraux
- Costo-transversaire (trochoïde) : tubercule ↔ processus transverse

2. Costo-chondrales (syndesmose) : côte ↔ cartilage costal

3. Inter-chondrales (synoviales) : entre 6^e-7^e-8^e cartilages

4. Chondro-sternales : sternum ↔ cartilages costaux

VIII. MOUVEMENTS

- Mouvements permanents accompagnant la respiration
- Résultent des articulations costo-vertébrales